ОНТОЛОГИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
ВИДЕОКАРТА

Техническое задание

Листов 23

Руководитель команды	Шегай Павел Игоревич
Технический писатель	Дергалов Никита Олегович
Тестировщик	Каракешишян Дмитрий Мгерович
Разработчик	Вохрамеев Михаил Викторович
Системный аналитик	Карузин Иван Михайлович

Москва 2026

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое задание устанавливает требования к разработке описания предметной области «Видеокарта» и его формализации в виде онтологии средствами редактора Protégé Desktop. Результатом работы являются согласованное описание предметной области, онтология в формате OWL и материалы её проверки.

Онтология предназначена для представления знаний о моделях дискретных видеокарт персональных компьютеров: их графических процессорах, конфигурациях видеопамяти, охлаждении, интерфейсах подключения, видеовыходах и производителях. Использование онтологии должно позволять находить модели по заданным признакам и получать логически выведенную классификацию.

Разработка выполняется как учебный командный проект. В состав работы входят анализ предметной области, концептуальное моделирование, построение онтологии в Protégé и тестирование с использованием подключённых к редактору модулей логического вывода.

Структура ТЗ принята по ГОСТ 19.201–78 применительно к разработке онтологии как информационного программного артефакта; основная часть оформляется по ГОСТ 19.106–78. Композиция титульного листа соответствует предоставленному образцу. UML-диаграмма и IDEF5-схема включены в приложение 1.

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

Основанием для разработки является учебная постановка задачи: создать описание предметной области «Видеокарта», построить онтологию в Protégé и проверить её средствами редактора и его плагинов. Обязательное условие допуска — наличие в ТЗ не менее одной UML-диаграммы и не менее одной IDEF5-диаграммы.

Наименование разработки — «Онтология предметной области Видеокарта». Краткое обозначение проекта — VideoCardOntology. Постановка задачи согласуется руководителем команды с участниками проекта; сведения об организации и документе утверждения учебного задания включаются при официальном согласовании ТЗ.

При подготовке и выполнении работы используются ГОСТ 19.201–78, ГОСТ 19.106–78, рекомендации W3C по OWL 2, спецификация UML 2.5.1 и описание метода IDEF5. Перечень источников приведён в приложении 2.

Состав команды и распределение ролей установлены на титульном листе. Системный аналитик определяет границы предметной области, состав понятий, отношения, вопросы к онтологии и критерии приёмки; разработчик реализует согласованную модель в Protégé; тестировщик готовит контрольные данные и протокол испытаний; технический писатель оформляет документацию; руководитель команды согласует результаты этапов.

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Онтология должна обеспечивать единообразное описание моделей видеокарт и связанных с ними сущностей, отражать отношения между понятиями и поддерживать логический вывод по явно заданным аксиомам. Требуемые результаты поиска задаются контрольными вопросами, а воспроизводимость вывода проверяется на учебном наборе данных.

3.2. Эксплуатационное назначение

Работа с онтологией выполняется локально в Protégé Desktop. Пользователями являются участники команды и преподаватель, которым необходимо изучать структуру предметной области, редактировать знания, запускать reasoner и проверять результаты классификации. Пользователь должен знать основные операции редактора и различать классы, свойства, индивиды и аксиомы.

3.3. Границы предметной области

Единица описания — модель видеокарты, а не отдельный экземпляр с серийным номером. Индивиды связанных классов представляют модели GPU, конфигурации памяти, варианты охлаждения, стандарты интерфейсов и организации-производители. Такое решение исключает смешение характеристик модели изделия с состоянием конкретного устройства.

В область входят дискретные видеокарты для персональных компьютеров. Встроенные графические ядра, серверные ускорители, драйверы, ремонт, цены, результаты игровых тестов и рекомендации о покупке в обязательный состав не включаются. Назначение видеокарты может фиксироваться как справочный признак, но не выводится только из объёма памяти.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОНТОЛОГИИ

4.1. Требования к описанию предметной области

4.1.1. Состав описания предметной области

До внесения аксиом в Protégé должно быть подготовлено описание предметной области: границы, перечень терминов, определения понятий, отношения, атрибуты, единицы измерения и источники сведений.

4.1.2. Термины и определения

Для каждого обязательного понятия должны быть указаны русское наименование, уникальный идентификатор и краткое определение. Синонимы фиксируются аннотациями и не создают дублирующих классов без смыслового различия.

4.1.3. Согласованность описания и диаграмм

Описание, диаграммы и онтология должны использовать один словарь. UML-диаграмма классов должна отражать основной состав объектов и кратности связей; IDEF5-схема — виды сущностей и именованные отношения между их представителями. Обе диаграммы приведены в приложении 1 и входят в состав результата.

4.1.4. Достоверность исходных сведений

Для каждого факта о реальной модели должны быть указаны источник и дата обращения. Учебные модели должны иметь явную аннотацию о своём учебном назначении. Отсутствующее значение не заменяется нулём и не считается отрицательным фактом.

4.2. Требования к составу модели

4.2.1. Состав классов

Онтология должна содержать обязательные понятия, перечисленные в таблице 1, и два определяемых класса по пункту 4.4.3. Дополнительные классы допускаются при наличии определения и связи с контрольными вопросами.

Таблица 1 — Обязательные понятия онтологии

Понятие	**Определение и место в модели**
Модель видеокарты	Модель дискретной видеокарты; основной объект описания.
Компонент модели	Общий класс для модели GPU, конфигурации видеопамяти и системы охлаждения.
Модель GPU	Модель графического процессора; подкласс Компонент модели.
Конфигурация видеопамяти	Тип, объём и организация памяти; подкласс Компонент модели.
Система охлаждения	Вариант охлаждения модели карты; подкласс Компонент модели.
Активное охлаждение	Подкласс Система охлаждения; охлаждение с вентилятором.
Пассивное охлаждение	Подкласс Система охлаждения; охлаждение без вентилятора.
Производитель	Организация, выпускающая модель видеокарты или модель GPU.
Интерфейс подключения	Стандарт подключения видеокарты к компьютеру.
Видеовыход	Поддерживаемый моделью тип интерфейса вывода изображения.
Тип памяти	Технология видеопамяти, например GDDR6.
Архитектура GPU	Архитектура графического процессора.
Назначение	Заявленная область использования модели видеокарты.

4.2.2. Объектные свойства

Для каждого объектного свойства должны быть установлены domain и range. В таблице 2 указаны обязательные свойства; названия совпадают с подписями связей на диаграммах.

Таблица 2 — Объектные свойства

Свойство	**Область определения → область значений**
использует GPU	Модель видеокарты → Модель GPU
имеет память	Модель видеокарты → Конфигурация видеопамяти
имеет охлаждение	Модель видеокарты → Система охлаждения
имеет интерфейс	Модель видеокарты → Интерфейс подключения
имеет видеовыход	Модель видеокарты → Видеовыход
выпущена производителем	Модель видеокарты → Производитель
GPU выпущен производителем	Модель GPU → Производитель
имеет архитектуру	Модель GPU → Архитектура GPU
имеет тип памяти	Конфигурация видеопамяти → Тип памяти
имеет назначение	Модель видеокарты → Назначение

4.2.3. Свойства данных и единицы измерения

Свойства данных должны иметь указанные в таблице 3 типы и единицы. Каждый числовой атрибут контрольного набора должен иметь одно значение. Термин «мощность, Вт» означает заявленную мощность модели платы; он не равнозначен рекомендуемой мощности блока питания компьютера.

Таблица 3 — Свойства данных

Свойство	**Область определения**	**Тип и единица**
название	Модель видеокарты, Модель GPU, Производитель, Интерфейс подключения, Видеовыход, Тип памяти, Архитектура GPU, Назначение	xsd:string; единица отсутствует
объём, ГиБ	Конфигурация видеопамяти	xsd:positiveInteger; ГиБ
ширина шины, бит	Конфигурация видеопамяти	xsd:positiveInteger; бит
частота, МГц	Модель GPU	xsd:decimal > 0; МГц
мощность, Вт	Модель видеокарты	xsd:decimal > 0; Вт
длина, мм	Модель видеокарты	xsd:decimal > 0; мм
число вентиляторов	Система охлаждения	xsd:nonNegativeInteger; шт.

4.2.4. Область определения названия

Для свойства название область определения задаётся объединением перечисленных классов, а не несколькими независимыми domain-аксиомами. Это предотвращает непреднамеренное отнесение индивида одновременно ко всем классам.

4.2.5. Учебный набор моделей

В учебный набор включается не менее восьми различных моделей видеокарт. Для каждой модели явно задаются название, GPU, конфигурация памяти, охлаждение, интерфейс подключения, производитель и не менее одного видеовыхода. Связанные индивиды могут совместно использоваться несколькими моделями.

4.3. Контрольные вопросы

После реализации онтология должна позволять получить ответы на следующие вопросы. Для каждого вопроса перед испытаниями фиксируются запрос и точный ожидаемый набор идентификаторов моделей.

1) какие модели выпущены выбранным производителем;
2) какие модели используют выбранную модель GPU;
3) какие модели имеют видеопамять объёмом не менее 8 ГиБ;
4) какие модели используют заданный тип видеопамяти;
5) какие модели оснащены активным охлаждением;
6) какие модели поддерживают выбранный тип видеовыхода;
7) какие модели используют выбранный интерфейс подключения;
8) какие модели одновременно имеют память не менее 8 ГиБ и активное охлаждение.

Запросы выполняются в представлении DL Query после запуска reasoner. Дополнительные представления или плагины допускаются, если их версии, назначение и порядок использования зафиксированы в руководстве. Для обязательной приёмки не требуется разработка собственного плагина.

4.4. Требования к аксиомам и логическому выводу

4.4.1. Формат онтологии и идентификаторы

В таблицах и на диаграммах приведены русские метки классов и свойств с пробелами. Технические идентификаторы IRI задаются без пробелов; соответствие меток и IRI фиксируется в описании онтологии. Онтология должна соответствовать OWL 2 DL. Идентификаторы сущностей задаются в одном пространстве имён; для пользовательских сущностей добавляются русские rdfs:label и rdfs:comment. IRI онтологии и version IRI фиксируются в документации.

4.4.2. Непересекающиеся классы

Классы «Модель видеокарты», «Компонент модели», Производитель, «Интерфейс подключения», Видеовыход, «Тип памяти», «Архитектура GPU» и Назначение задаются попарно непересекающимися. «Модель GPU», «Конфигурация видеопамяти» и «Система охлаждения» также попарно непересекаются; «Активное охлаждение» и «Пассивное охлаждение» непересекаются внутри «Система охлаждения».

4.4.3. Определяемые классы

«Карта с памятью от 8 ГиБ» определяется эквивалентностью классу «Модель видеокарты», имеющему через «имеет память» конфигурацию с «объём, ГиБ» не менее 8. «Карта с активным охлаждением» определяется эквивалентностью классу «Модель видеокарты», имеющему через «имеет охлаждение» индивид класса «Активное охлаждение». Принадлежность контрольных моделей этим двум классам должна выводиться reasoner и не задаваться вручную.

4.4.4. Ограничения количества связей

Для модели видеокарты задаются ограничения exactly 1 для «использует GPU», «имеет память», «имеет охлаждение», «имеет интерфейс» и «выпущена производителем», а также min 1 для «имеет видеовыход». Эти ограничения относятся к области проекта и не претендуют на охват многопроцессорных и иных специальных видеокарт.

4.4.5. Ограничения типов связанных объектов

Для каждого из пяти свойств exactly 1 дополнительно задаётся all values from соответствующего класса. Ограничения OWL описывают допустимую модель мира; наличие требуемых явно записанных значений проверяется отдельно по пункту 4.2.5.

4.4.6. Согласованность и выполнимость классов

Основной reasoner — HermiT либо совместимый OWL 2 DL reasoner, подключённый к Protégé. На финальном файле должна быть подтверждена согласованность всей онтологии и выполнимость каждого именованного пользовательского класса. Исключение — owl:Nothing.

4.4.7. Открытый мир и различие индивидов

OWL использует предположение открытого мира: отсутствие связи не доказывает её невозможность. Domain и range участвуют в логическом выводе типов, а не заменяют проверку полноты заполнения. Различные IRI не считаются различными объектами автоматически; необходимые различия контрольных индивидов задаются DifferentIndividuals.

4.5. Требования к надёжности и сохранности

4.5.1. Сохранение и повторное открытие

После сохранения и повторного открытия файла в Protégé должны сохраняться IRI, классы, свойства, индивиды, аксиомы и аннотации. Для приёмки сравниваются количества сущностей и перечень аксиом, а не двоичные представления файлов.

4.5.2. Версии и резервные копии

После каждого согласованного этапа сохраняется отдельная версия онтологии. Финальный файл и комплект документации передаются вместе; тестовые копии с намеренными противоречиями хранятся отдельно и не включаются вместо финальной версии.

4.5.3. Доступность импортируемых онтологий

Онтология должна открываться без недоступных внешних импортов. В обязательном варианте внешние imports отсутствуют; подключение внешней онтологии допускается только с передачей её локальной копии и описания разрешения IRI.

4.6. Условия эксплуатации и совместимость

4.6.1. Редактор и модули логического вывода

Контрольная среда — Protégé Desktop 5.6.9 или более новая стабильная версия с совместимым reasoner. Версии редактора и модулей фиксируются до реализации [4, 5].

4.6.2. Компьютер и программная среда

Компьютер должен обеспечивать открытие файла и завершение классификации. ОС и Java выбираются по документации сборки; конфигурация фиксируется в протоколе.

4.6.3. Формат передаваемых файлов

Передаваемый файл — videocard.owl, RDF/XML, UTF-8. Схемы включаются в ТЗ, их редактируемые или векторные исходники — в документацию.

4.6.4. Комплект поставки

Испытания выполняются локально. Комплект передаётся архивом с каталогами ontology, docs, tests, обозначением версии и README с порядком запуска. Физическая упаковка не требуется.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

В состав передаваемой документации входят:

1) техническое задание в формате DOCX с UML-диаграммой и IDEF5-схемой;
2) описание предметной области и словарь понятий с источниками и границами применимости;
3) описание онтологии: классы, свойства, типы данных, аксиомы, пространство имён и правила именования;
4) руководство по открытию файла, запуску reasoner и выполнению контрольных запросов;
5) протокол испытаний с версиями среды, ожидаемыми и фактическими результатами, перечнем исправленных дефектов;
6) учебный набор моделей, перечень явных значений и контрольные вопросы с эталонными ответами;
7) исходные файлы UML- и IDEF5-диаграмм либо их редактируемые векторные версии.

В протоколе приводятся снимки экрана или экспорт результатов, подтверждающие согласованность, классификацию и результаты запросов. Свидетельства отрицательных тестов должны однозначно относиться к тестовой копии. Документация должна соответствовать фактически переданной версии онтологии; упоминание запуска reasoner без фиксации его результата не считается подтверждением проверки.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Целевой результат — формализованное и проверяемое представление предметной области для учебного использования. Расчёт коммерческой окупаемости и годовой потребности не требуется. Лицензионные затраты на собственную разработку программного инструмента не предусматриваются: онтология создаётся в доступном редакторе Protégé [4, 5].

Эффективность работы оценивается по полноте обязательной модели, воспроизводимости ответов на восемь контрольных вопросов, отсутствию логических противоречий и наличию согласованных диаграмм. Успешность определяется критериями раздела 8, а не количеством созданных сущностей само по себе.

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

Плановый срок — 15 рабочих дней с даты начала проекта, согласованной руководителем команды. Дни в таблице 4 отсчитываются от этой даты. Конкретные календарные сроки и возможное параллельное выполнение этапов фиксируются командой при согласовании плана.

Таблица 4 — Этапы разработки

№	Срок	Работы	Исполнители	Результат
1	Дни 1–3	Анализ области, словарь и контрольные вопросы	Карузин И. М.; Шегай П. И.	Согласованные границы, понятия и эталон вопросов
2	Дни 4–5	Концептуальная модель и диаграммы UML / IDEF5	Карузин И. М.; Дергалов Н. О.	Согласованные схемы и описание
3	Дни 6–9	Реализация классов, свойств и аксиом в Protégé	Вохрамеев М. В.; Карузин И. М.	Рабочая онтология и учебный набор
4	Дни 10–12	Классификация, контрольные запросы и отрицательные тесты	Каракешишян Д. М.; Вохрамеев М. В.	Протокол; устранённые дефекты
5	Дни 13–14	Оформление описания и руководства	Дергалов Н. О.; Карузин И. М.	Согласованный комплект документации
6	День 15	Повторная проверка и демонстрация результата	Все участники; Шегай П. И.	Принятый комплект проекта

Переход к следующему этапу подтверждается руководителем после проверки результата предыдущего. Изменения словаря, ограничений и контрольных вопросов согласуются с системным аналитиком и отражаются одновременно в онтологии, схемах и документации.

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Организация испытаний

Испытания проводит тестировщик в согласованной контрольной среде. Системный аналитик проверяет соответствие предметной области и эталонные ответы, разработчик устраняет дефекты, технический писатель сверяет документацию, руководитель команды принимает итоговый комплект.

До запуска проверок сохраняются версии Protégé и reasoner, конфигурация компьютера, версия файла, дата испытаний и контрольная сумма финальной онтологии. Каждый тест содержит исходные условия, действия, ожидаемый результат, фактический результат и отметку о прохождении.

8.2. Подготовка контрольного набора

Для проверок вывода используются восемь учебных моделей U01–U08. Их значения приведены в таблице 5; это обозначения контрольных моделей, а не характеристики коммерческих изделий. Все обязательные связи по пункту 4.2.5 должны быть заполнены, а разные модели явно объявлены различными.

Таблица 5 — Значения для контрольных моделей

Модель	**Память, ГиБ**	**Охлаждение**	**Тип памяти**	**Производитель**
U01	4	пассивное	GDDR5	P1
U02	8	активное	GDDR6	P1
U03	12	активное	GDDR6	P2
U04	16	активное	GDDR6	P2
U05	6	активное	GDDR6	P1
U06	8	пассивное	GDDR6	P2
U07	24	активное	GDDR6X	P2
U08	2	пассивное	GDDR5	P1

Для вопроса о памяти от 8 ГиБ ожидаемый набор — U02, U03, U04, U06, U07; об активном охлаждении — U02, U03, U04, U05, U07; об их сочетании — U02, U03, U04, U07. Для остальных вопросов тестировщик до запуска фиксирует связи GPU, интерфейсов и видеовыходов и соответствующие эталоны. Каждый вопрос должен иметь хотя бы один положительный и один отрицательный контрольный пример.

8.3. Состав и критерии испытаний

Таблица 6 — Приёмочные испытания

Тест	**Пункты ТЗ**	**Действия**	**Критерий успешности**
T01	4.1.1–4.1.4	Сопоставить описание области, словарь и обе диаграммы.	Границы заданы; все обязательные понятия определены; схемы согласованы с таблицами 1–3; указаны источники.
T02	4.2.1–4.2.4; 4.4.1	Открыть файл и проверить состав сущностей, типы и аннотации.	Все обязательные классы и свойства присутствуют; domain/range корректны; модель соответствует OWL 2 DL; есть метки и определения.
T03	4.2.5; 4.4.4–4.4.5	Проверить явно записанные значения восьми моделей по карточке полноты.	В каждой карточке есть обязательные связи; пять единичных связей заданы ровно одним значением, видеовыходов — не менее одного.

Продолжение таблицы 6

Тест	**Пункты ТЗ**	**Действия**	**Критерий успешности**
T04	4.4.2; 4.4.6	Запустить reasoner на финальной версии.	Онтология согласована; ни один именованный пользовательский класс не выведен подклассом owl:Nothing.
T05	4.3; 4.4.3	Выполнить восемь запросов; сравнить точные наборы IRI с эталоном.	Все наборы совпадают с эталоном; принадлежность двум определяемым классам получена выводом, а не ручным назначением.
T06	4.4.2; 4.4.6	В копии отнести один индивид к Активное охлаждение и Пассивное охлаждение; повторить вывод.	Reasoner сообщает несогласованность копии. После удаления тестовых аксиом финальная модель снова согласована.

Продолжение таблицы 6

Тест	**Пункты ТЗ**	**Действия**	**Критерий успешности**
T07	4.4.4; 4.4.7	В копии связать карту с двумя GPU и явно объявить GPU различными.	Из-за ограничения exactly 1 reasoner обнаруживает несогласованность. После отката теста финальная версия согласована.
T08	4.2.3	В копии задать отрицательный объём, ГиБ с типом integer при диапазоне positiveInteger.	Reasoner выявляет несовместимое с диапазоном значение; тестовый факт отсутствует в финальном файле.
T09	4.4.5; 4.4.7	В копии удалить явную связь имеет память у одной модели; проверить reasoner и карточку полноты.	Карточка фиксирует пропуск. Согласованность reasoner сама по себе не засчитывается как полнота; связь в финальном файле восстановлена.

Продолжение таблицы 6

Тест	Пункты ТЗ	Действия	Критерий успешности
T10	4.5.1; 4.5.3; 4.6.3	Сохранить, закрыть и повторно открыть финальный OWL; повторить вывод и запросы.	Нет ошибок открытия и недоступных импортов; сущности и аксиомы сохранены; результаты T04 и T05 воспроизводятся.
T11	4.5.2; 4.6.1–4.6.4; 5	Проверить архив, версии среды, руководство и протокол.	Передан полный комплект, включая обе схемы; каждый тест имеет фактический результат; тестовые копии отделены от финальной онтологии.

8.4. Условия приёмки

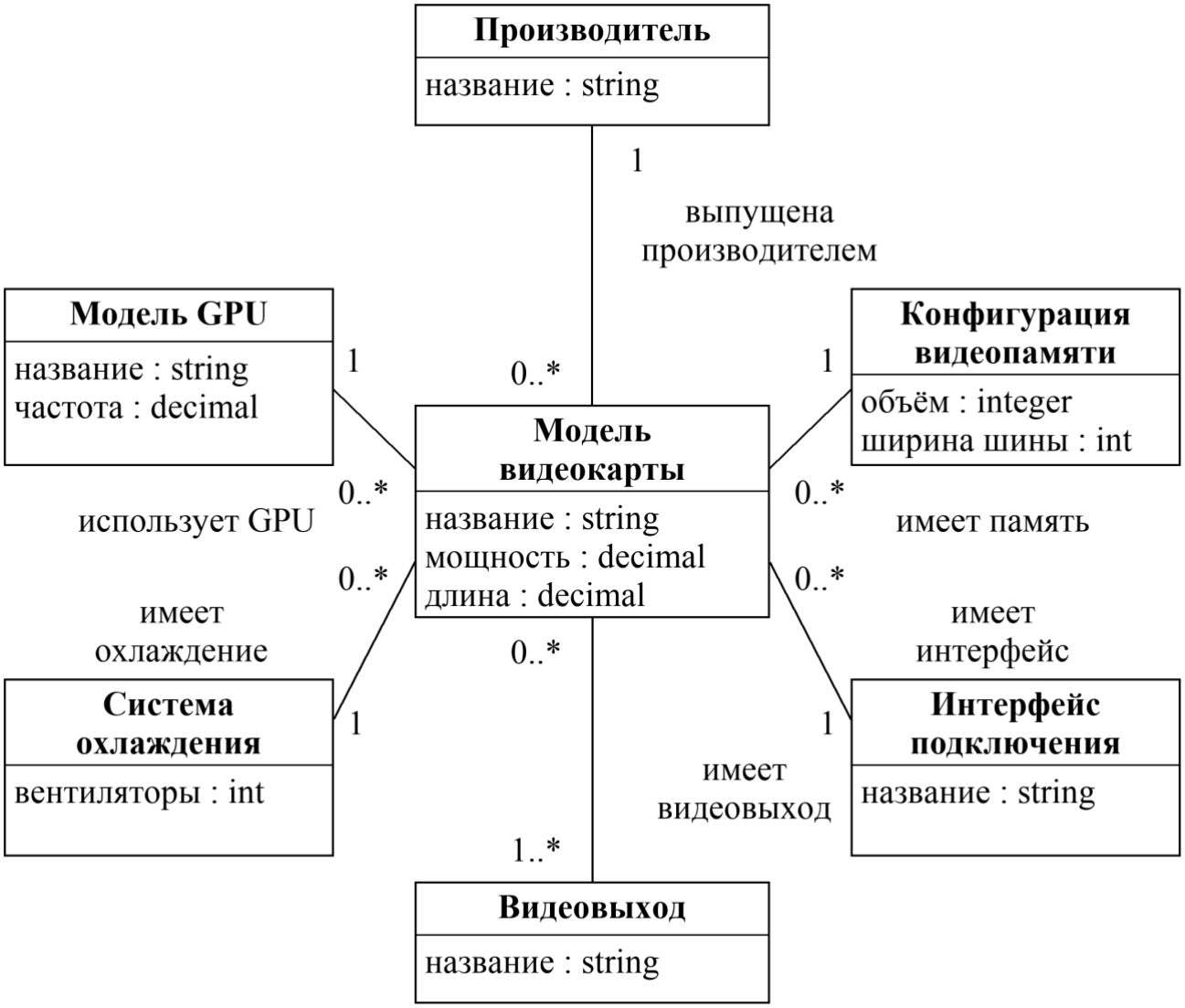
Работа принимается после успешного прохождения всех испытаний T01–T11 и передачи комплекта раздела 5. Для отрицательных тестов успешным считается обнаружение предусмотренного дефекта в тестовой копии, а не наличие противоречия в итоговой онтологии.

На демонстрации команда открывает финальный файл в Protégé, запускает reasoner и показывает структуру модели, выведенные классы и ответы на контрольные вопросы. Непройденные проверки исправляются и повторяются; изменение требований оформляется согласованным дополнением к ТЗ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ДИАГРАММЫ

UML диаграмма классов основного состава модели

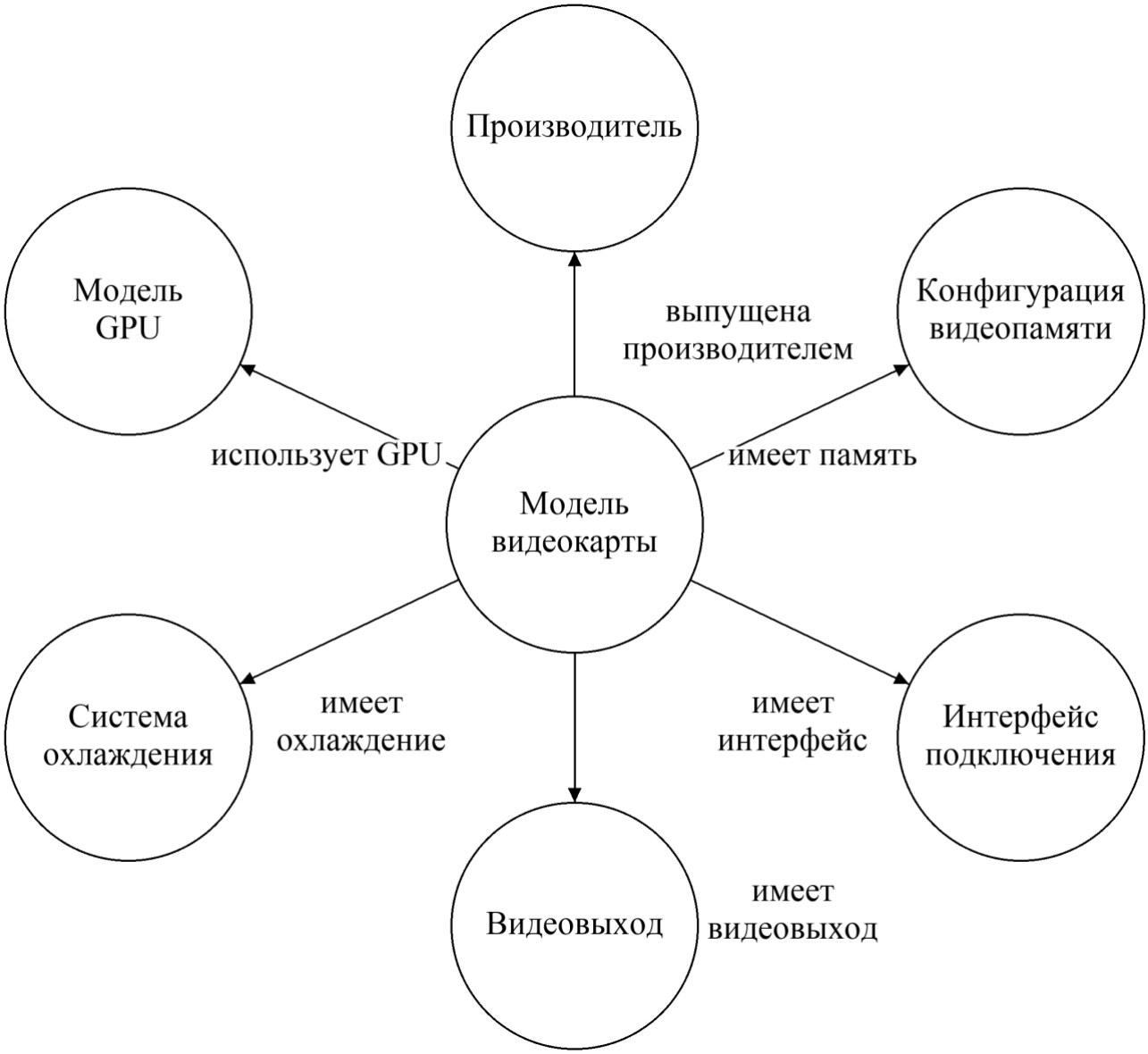


Единицы измерения атрибутов приведены в таблице 3

Рис. 1

Прямоугольники — классы; верхняя часть содержит имя класса, нижняя — атрибуты. Линии задают ассоциации. Возле целевых классов указано число связанных объектов для одной модели видеокарты. С одним связанным объектом могут быть ассоциированы 0..* моделей видеокарт. Схема отражает основной состав; полный словарь задан таблицей 1.

IDEF5 схема отношений предметной области



Круг — вид сущностей; стрелка — бинарное отношение

Рис. 2

Круги обозначают виды сущностей. Подписанные стрелки представляют бинарные отношения первого порядка между представителями видов, а не отношения наследования между классами. Направление читается от модели видеокарты к связанному объекту. Имена отношений соответствуют объектным свойствам таблицы 2. Использована нотация IDEF5 Schematic Language [7].

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ

[1] ГОСТ 19.201–78. Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. С Изменением № 1. Источник

[2] ГОСТ 19.106–78. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом. С Изменением № 1. Источник

[3] ГОСТ 19.104–78. Единая система программной документации. Основные надписи. Применяется к официальному листу утверждения; композиция титула сохранена по учебному образцу. Источник

[4] Stanford University. Protégé Desktop. Официальная страница редактора. https://protege.stanford.edu/software/

[5] Protégé Project. Репозиторий Protégé Desktop. Источник

[6] W3C. OWL 2 Web Ontology Language Primer. Second Edition. 2012. Источник

[7] Knowledge Based Systems Inc. IDEF5 Method Report. IICE. 21 September 1994. Раздел 4.1. Источник

[8] Object Management Group. Unified Modeling Language. Version 2.5.1. Источник

[9] NVIDIA. GeForce RTX 4060 family. Пример первичного источника характеристик для анализа области. Источник

Дата проверки нормативных и технических источников — 04.10.2026.